



『HL 만도 & HL 클레무브』 IVS 5기 프로젝트 컨셉 보고

주행로봇을 활용한 자율주행 프로젝트

군집주행 (Platooning) · WiFi V2V 자율주행

2026. 06. 9

조장 : 허지욱 팀원 : 남궁수, 오정환, 우솔휘, 윤승환, 최주성

목 차

- 01 아이디어 주제 선정
- 02 시스템 아키텍처
- 03 구현 예상도
- 04 요구사항
- 05 기대효과

아이디어 주제 선정

보유 자원 (Hardware)

컴퓨팅·인지

라즈베리파이 5 ×2 · AI HAT(Hailo) ×1 · 카메라 ×2

센서

초음파 ×다수 · 적외선 센서 ×다수

통신·제어

Arduino Uno ×다수
CAN 모듈 ×다수 · USB-CAN ×2

구동·전원

차량 (DC·서보) ×2 · 배터리팩 ×2

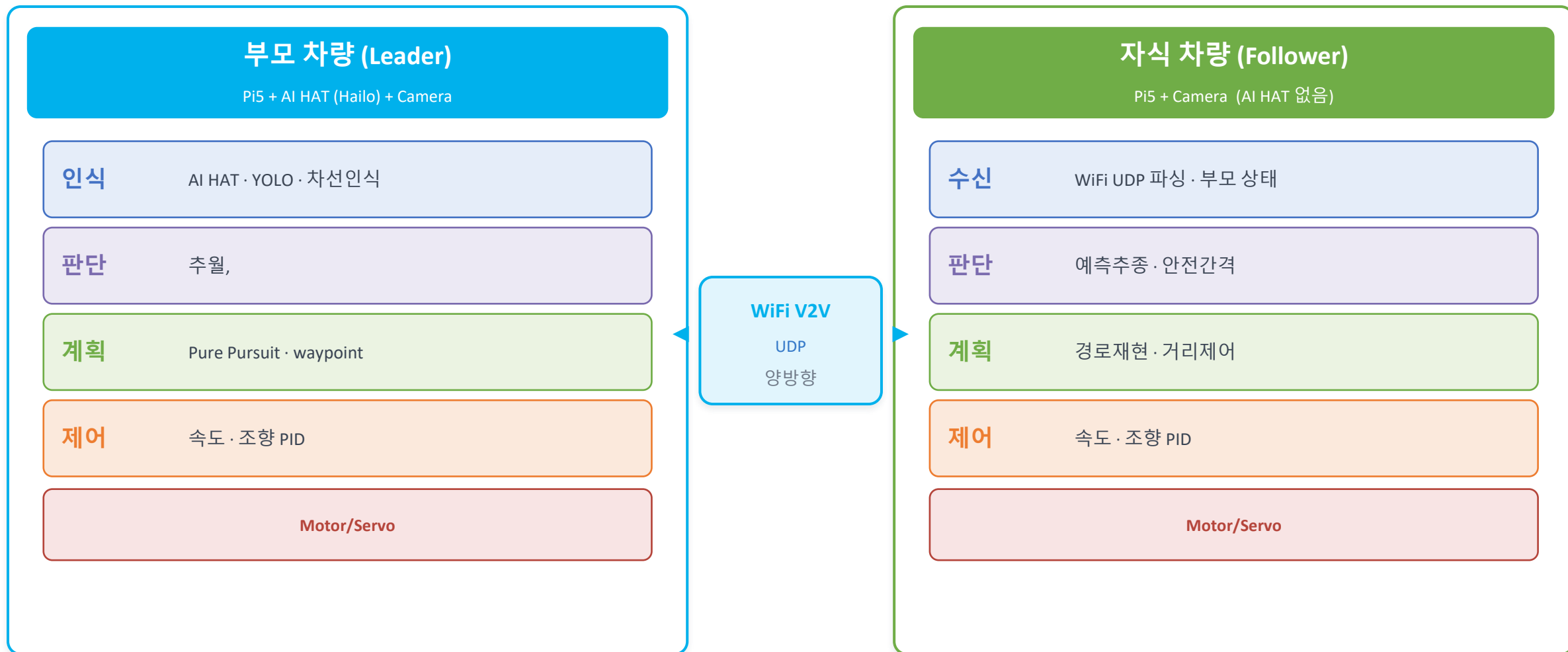
브레인스토밍 아이디어

★ 선정

군집주행 (Platooning)

구급차 돌파 선행주행 시나리오

- CCTV 차량 자동 발렛 (+ 블랙박스)
- V2V 협조 인지
- 좁은 길 회피주행
- 사람 지정, 타겟팅 주행
- 자율주행 예초기 / 배달 로봇
- 경로 최적화 / 스마트팩토리 (AI 검사)



03

K-Digital Training

구현 예상도



요구사항 – 기능적 요구사항

FR-01 ~ FR-13 · 13개

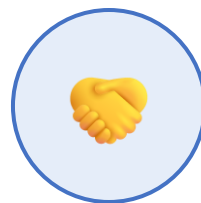
분류	ID	요구사항	설명
인지	FR-01	전방 상황 인지	전방의 객체·주행 환경을 센서로 인식
	FR-02	신호등 인식 후 정지	신호등을 인식하고 정지 신호 시 차량 정지
	FR-03	차선 인식	주행 차선 검출
제어	FR-04	좌우 조향	횡방향 조향 제어
	FR-05	전후 제어	종방향 가·감속 제어
주행	FR-06	장애물 회피 주행	장애물 감지 시 회피 경로로 주행
	FR-07	차선 변경	필요 시 인접 차선으로 변경
	FR-08	차선 중앙 유지	주행 중 차선 중앙 추종 (전 차량 공통)
	FR-09	거리 유지 (후방차량)	전방차량과 적정 차간거리 유지
통신	FR-10	양방향 데이터 송신	모든 차량이 양방향으로 데이터 송신
	FR-11	전방 데이터 수신·처리	후방차량이 전방차량 데이터를 수신·처리
	FR-12	수신 데이터 기반 제어	처리 데이터로 제어기 제어 (조향각·가속도)
	FR-13	후방 데이터 수신 (전방차량)	원문 미완성 — 추정 항목 (의도 확인 필요)

분류	ID	요구사항	설명
신뢰성	NFR-01	통신 두절 시 재연결	통신이 끊기면 자동으로 재연결(복구)
안전성	NFR-02	후방추돌 방지	후방차량이 전방차량을 추돌하지 않음 (FR-09 연계)
유지보수성·적응성	NFR-03	파라미터 튜닝 지원	차량 간 조향각·가속 물리 차이를 보정하도록 튜닝 가능



구급차 병목현상 돌파 주행

군집이 선제적으로 차선을 개방해
응급차량 통과 시간을 단축



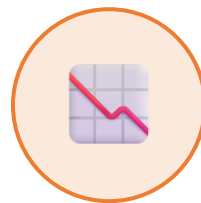
협력 인지로 안전성 향상

선도차의 AI 인지 결과를 공유해
추종차의 센서 한계를 보완



실 자동차 아키텍처 검증

Pi5(호스트) + TC275(ECU) + CAN
도메인 컨트롤러 구조 미니어처 구현



군집 효율 향상

차간거리 최적 유지로
교통 흐름·에너지 효율 개선



THANK YOU

주행로봇을 활용한 자율주행 프로젝트 · 군집주행 컨셉